

Deep Learning e GradCAM: qual parte da face é a mais ativada nesses modelos?

Aluna: Laura Tissi Tracierra Rezende

Data: 08/04/2025

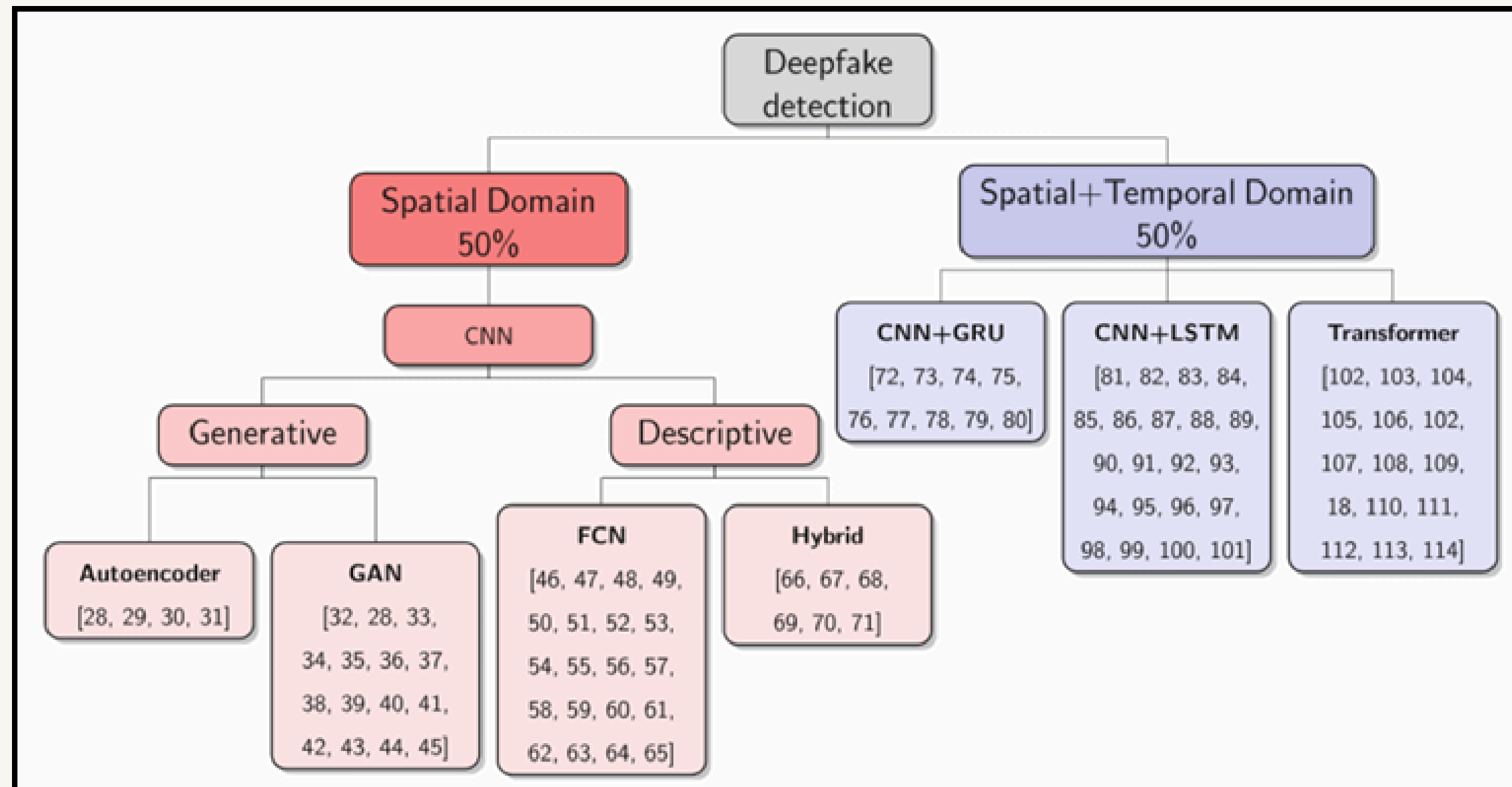
O que foi feito?

1. Busca de artigos que relacionam o uso de modelos com deep learning na detecção de deepfake

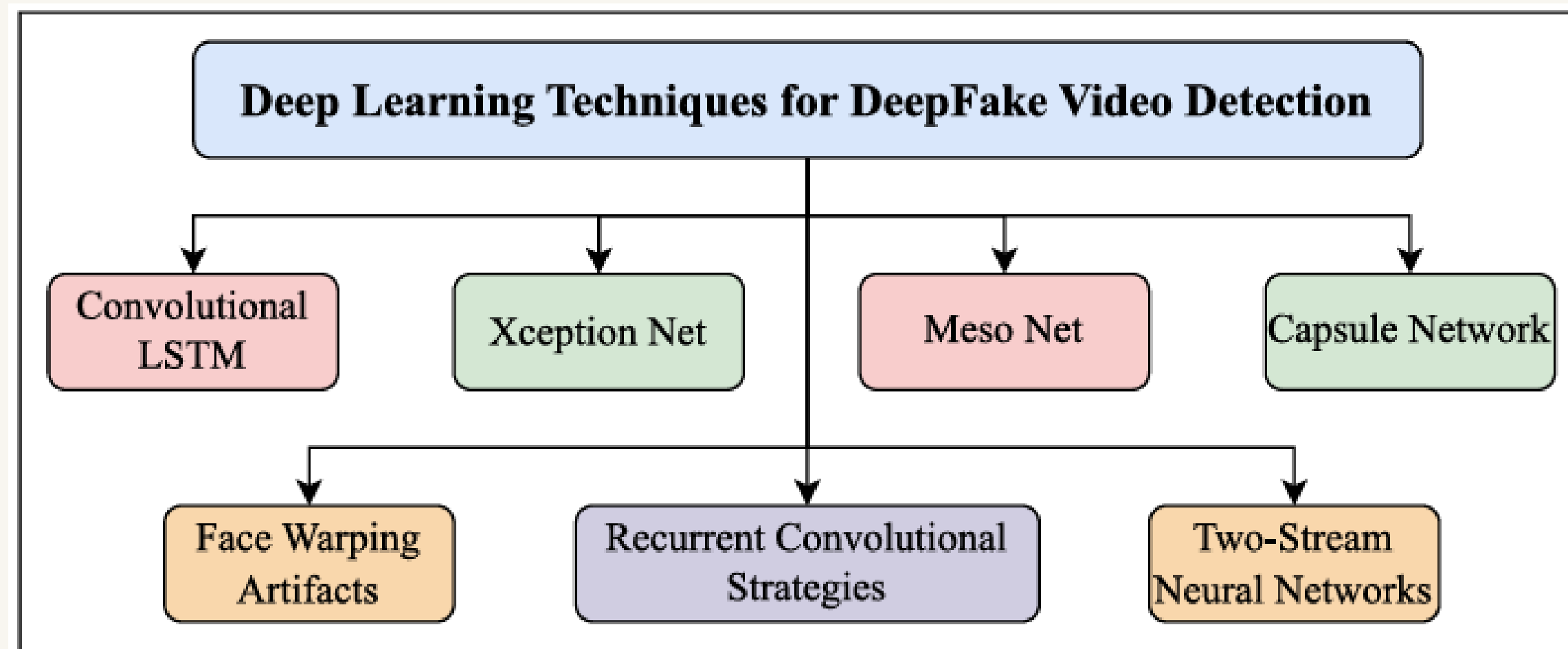
2. Implementação dos modelos mais recentes

3. Aplicação do GradCAM

Revisão dos métodos de detecção de deepfake



Revisão dos métodos de detecção de deepfake



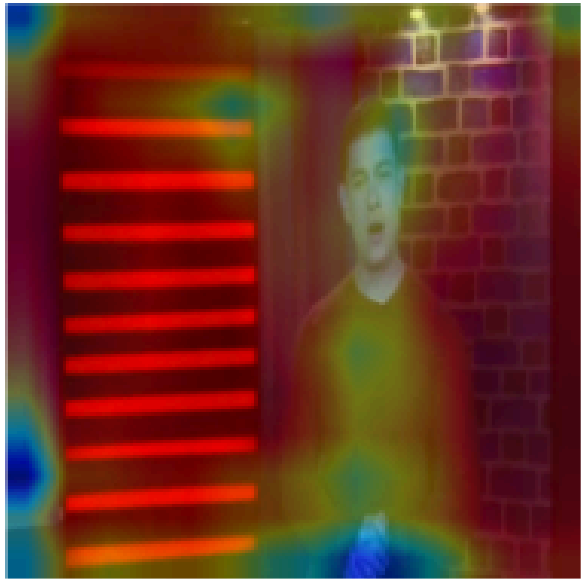
Resultados – CNN + PCA + SVM (CNN – Híbrido)

- Simulação do modelo usando os vídeos do CelebDF para experimentos iniciais;
- Extração dos frames → Extrair features usando CNN (VGG16, ResNet50 e EfficientNetB0) → PCA para redução de dimensionalidade → SVM para classificação;
- Extrair 5 frames → Aplicar GradCAM no último bloco da CNN → Mostrar as ativações e classificar o vídeo;
- Avaliação do modelo:
 - F1-score: 0.94
 - AUC: 0.92
 - ACC: 0.95

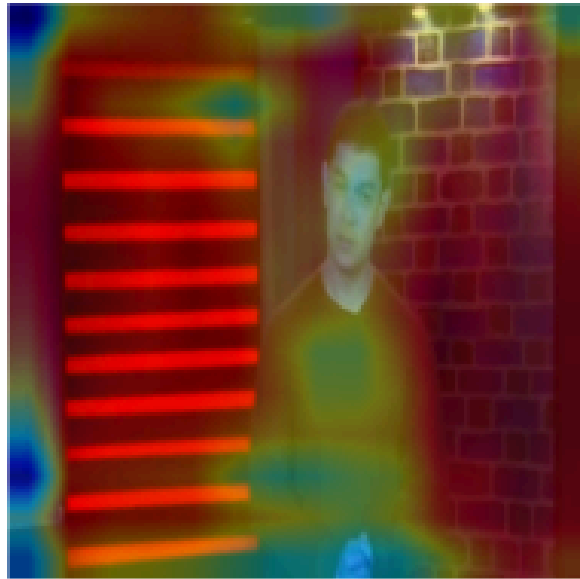
Resultados – VGG16

- Fake classificado como Fake

Frame 1



Frame 2



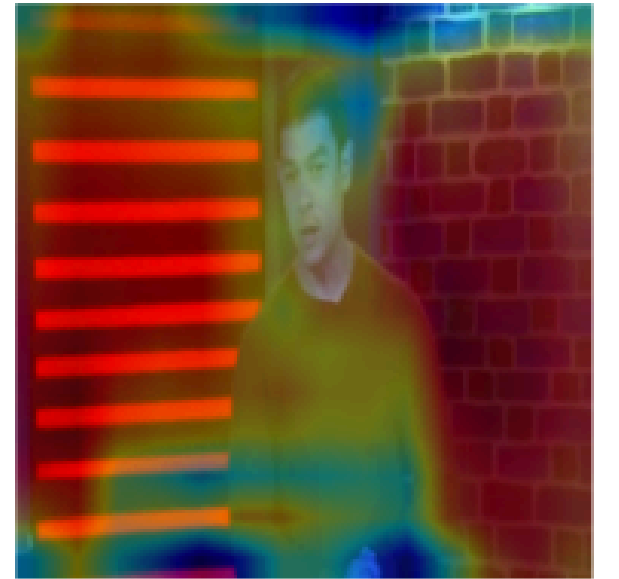
Frame 3



Frame 4

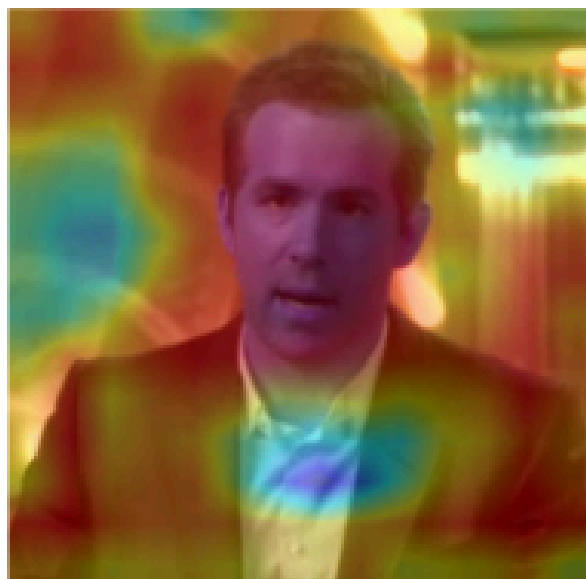


Frame 5

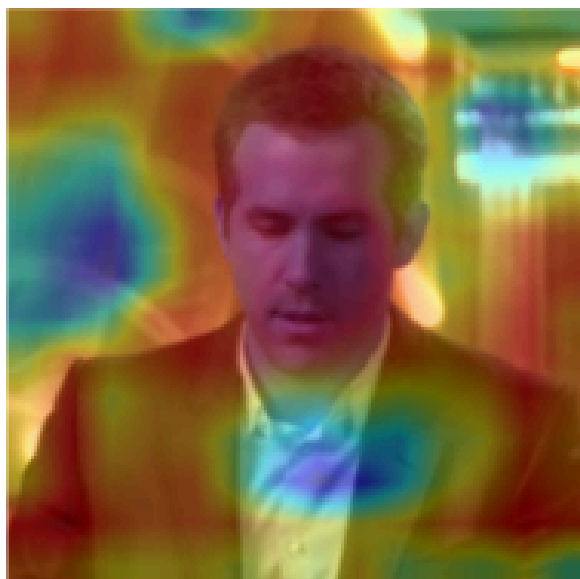


- Real classificado como real

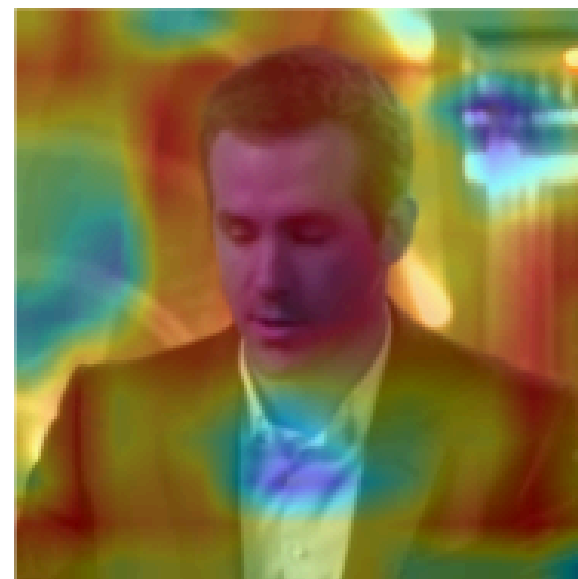
Frame 1



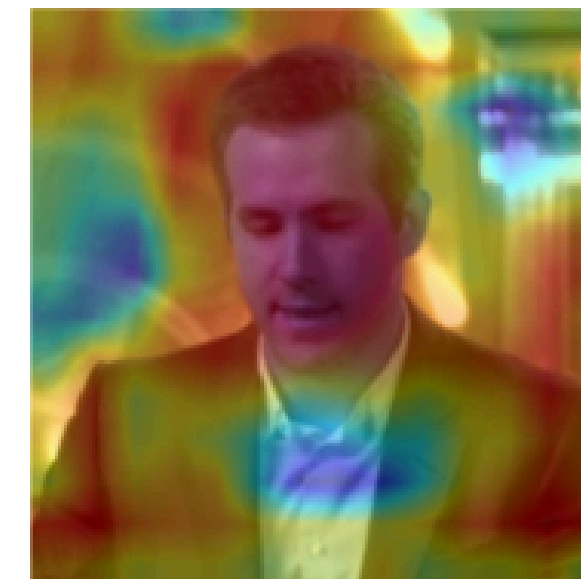
Frame 2



Frame 3



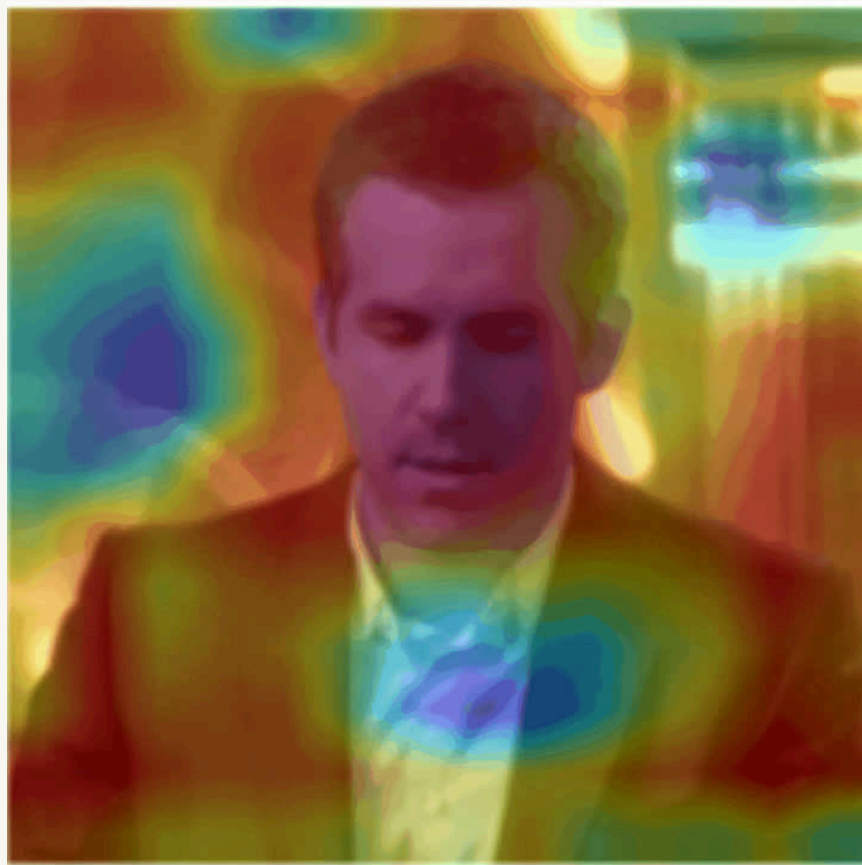
Frame 4



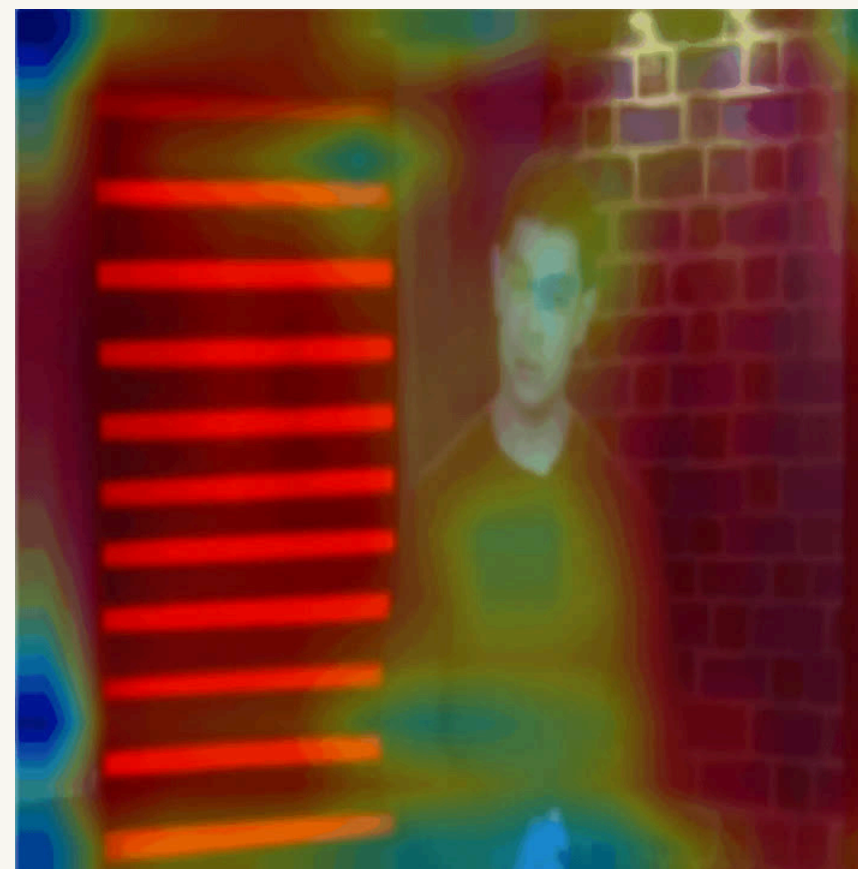
Frame 5



Real



Deepfake

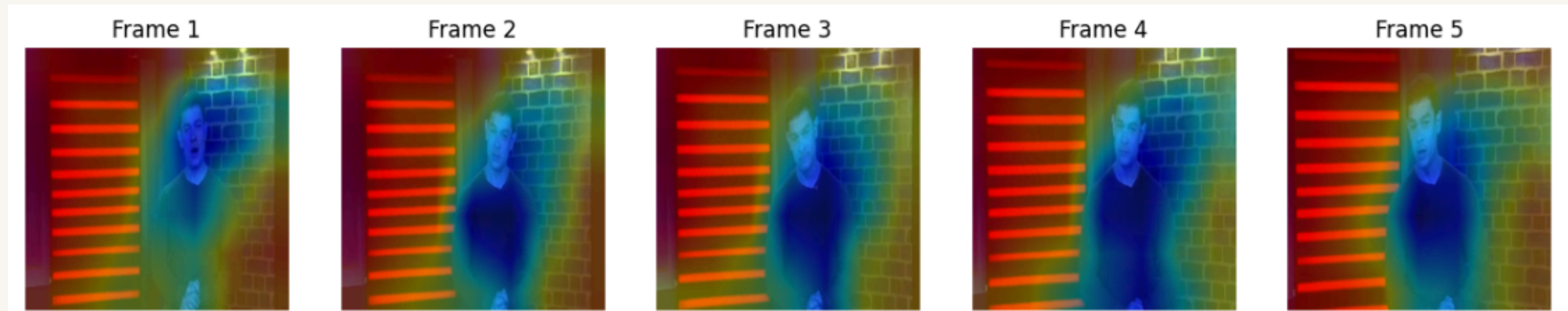


Predito Real

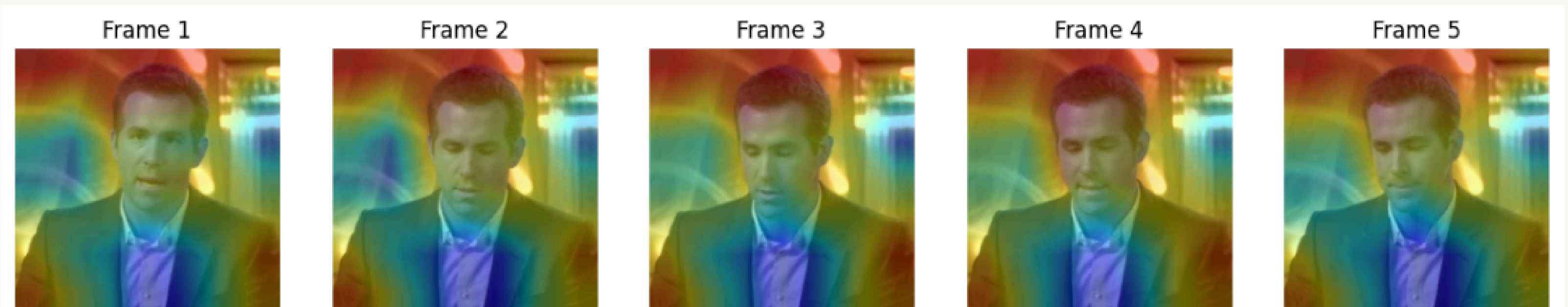
Predito Deepfake

Resultados – ResNet50

- Fake classificado como Fake



- Real classificado como real



Real



Deepfake

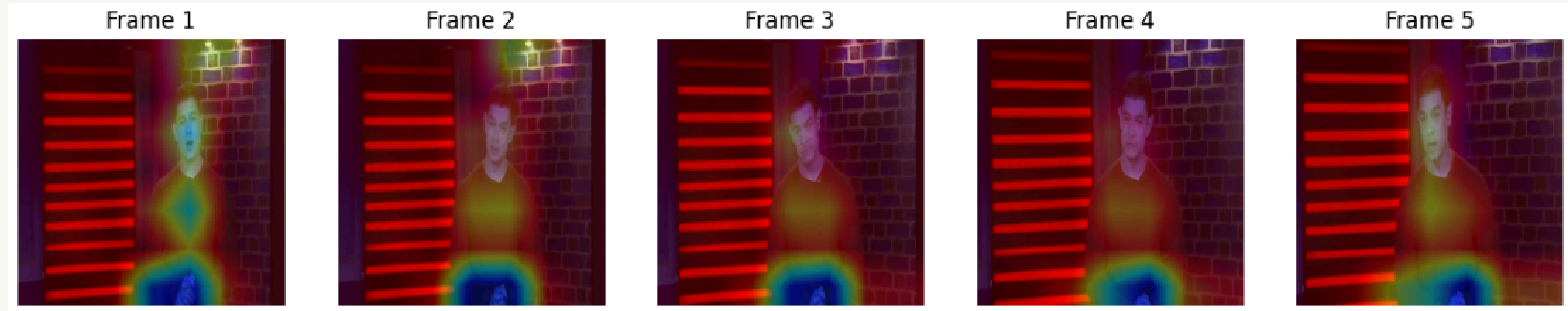


Predito Real

Predito Deepfake

Resultados – EfficientNetB0

- Fake classificado como Fake



- Real classificado como real



Real



Deepfake



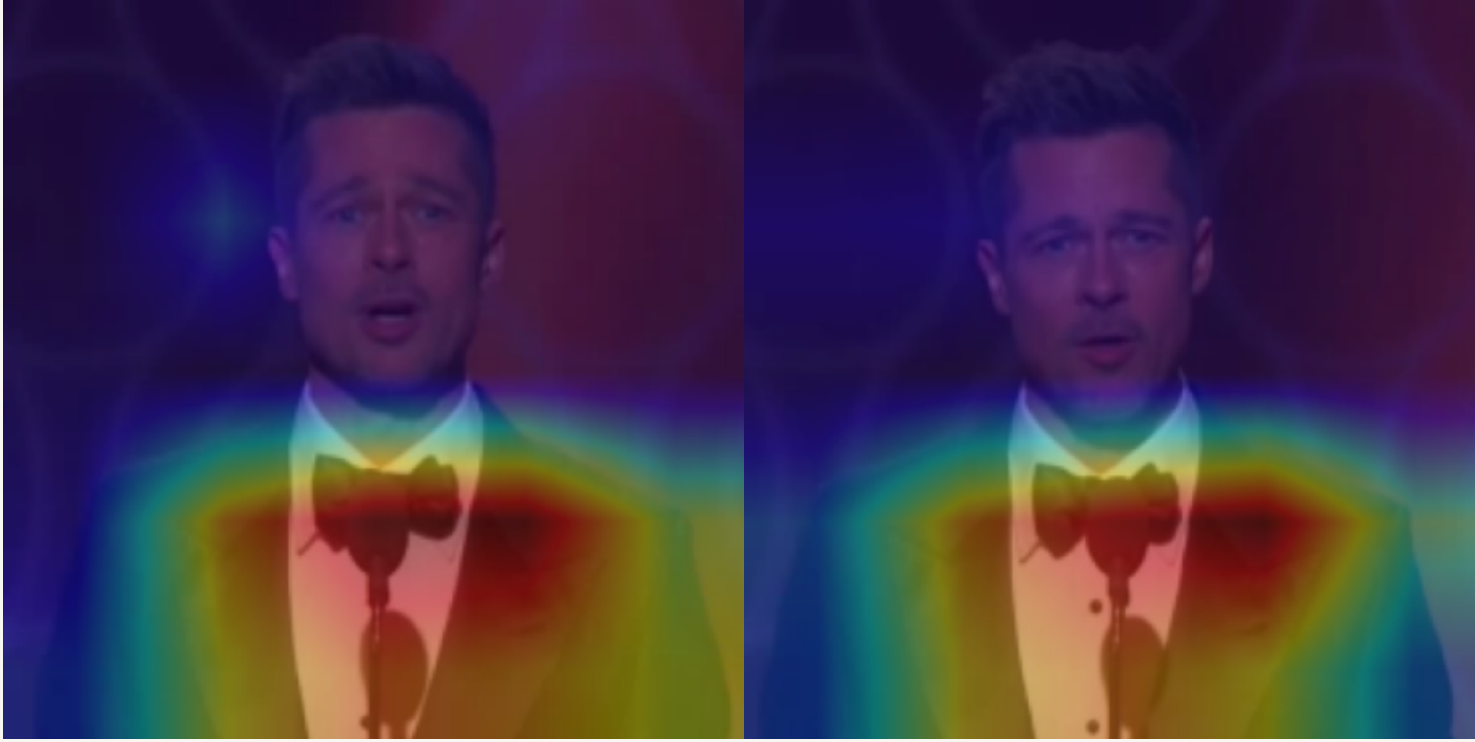
Predito Real

Predito Deepfake

Resultados – Convolutional LSTM

- Simulação do modelo usando os vídeos do CelebDF para experimentos iniciais;
- Extração dos frames → Extrair features usando CNN (**InceptionV3**) → LSTM para classificação temporal
- Extrair 2 frames → Aplicar GradCAM no último bloco da CNN → Mostrar as ativações e classificar o vídeo;
- Avaliação do modelo:
 - F1-score: 0.91
 - AUC: 0.91
 - ACC: 0.90

Real



Deepfake



Predito Real

Predito Deepfake

Próximos passos

Leitura de outros artigos relacionados a deep learning, detecção de deepfake e gradCAM

Implementação de outros modelos com deep learning com GradCAM

Verificar outras técnicas de explicabilidade voltadas para deep learning

Realizar extração da face

Referências

01	DAS, A.; SEBASTIAN, L. A Comparative Analysis and Study of a Fast Parallel CNN Based Deepfake Video Detection Model with Feature Selection (FPC-DFM). 20 jan. 2023.
02	GUERA, D.; DELP, E. J. Deepfake Video Detection Using Recurrent Neural Networks. 2018 15th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), nov. 2018.
03	KHAN, R. et al. Comparative study of deep learning techniques for DeepFake video detection. ICT Express, 9 out. 2024.
04	PASSOS, L. A. et al. A Review of Deep Learning-based Approaches for Deepfake Content Detection. Expert Systems, p. e13570, 22 fev. 2024.